



Loyiha: Flowgorithm'da "Talaba baholash tizimi"

Loyiha maqsadi va baholash mezonlarini aniqlash; davomat, uy vazifasi, amaliy ish va test ballarini kiritish; noto'g'ri ball kiritilishini Do sikli bilan tekshirish; umumiy ball va foizni hisoblash; If zinapoyasi bilan bahoni aniqlash: a'lo, yaxshi, qoniqarli, qoniqarsiz; butun sinf uchun statistika; test qilish.

2 dars · amaliy

Bu loyihada nimani o'rganasiz

- Real hayotiy tizim uchun **baholash mezonlarini** loyihalashni;
- Har bir kiritishni **tekshirish** (validatsiya) — noto'g'ri ballni qabul qilmaslikni;
- Umumiy ball, foiz va bahoni hisoblashni;
- Bitta o'quvchidan **butun sinfga** kengaytirish: sikl, hisoblagichlar, o'rtacha;
- Avvalgi mavzulardagi barcha bilimlarni (o'zgaruvchi, shart, sikl) bitta loyihada birlashtirishni.

Loyiha rejasi (2 dars)

1-dars: mezonlar, bitta o'quvchi uchun tizim (kiritish, tekshirish, hisob, baho). **2-dars:** butun sinf uchun statistika, test, GitHub va himoya.

1-bosqich: baholash mezonlari

Tizimimiz to'rt komponentdan iborat — jami **100 ball**:

Komponent	O'zgaruvchi	Maksimal ball	Ruxsat etilgan oraliq
 Davomat	davomat	10	0–10
 Uyga vazifa	uy	20	0–20

Komponent	O'zgaruvchi	Maksimal ball	Ruxsat etilgan oraliq
 Amaliy ish	amaliy	30	0–30
 Test	test	40	0–40
Jami	jami	100	

Foiz	Baho	Matn
86–100	5	A'lo
71–85	4	Yaxshi
56–70	3	Qoniqarli
0–55	2	Qoniqarsiz



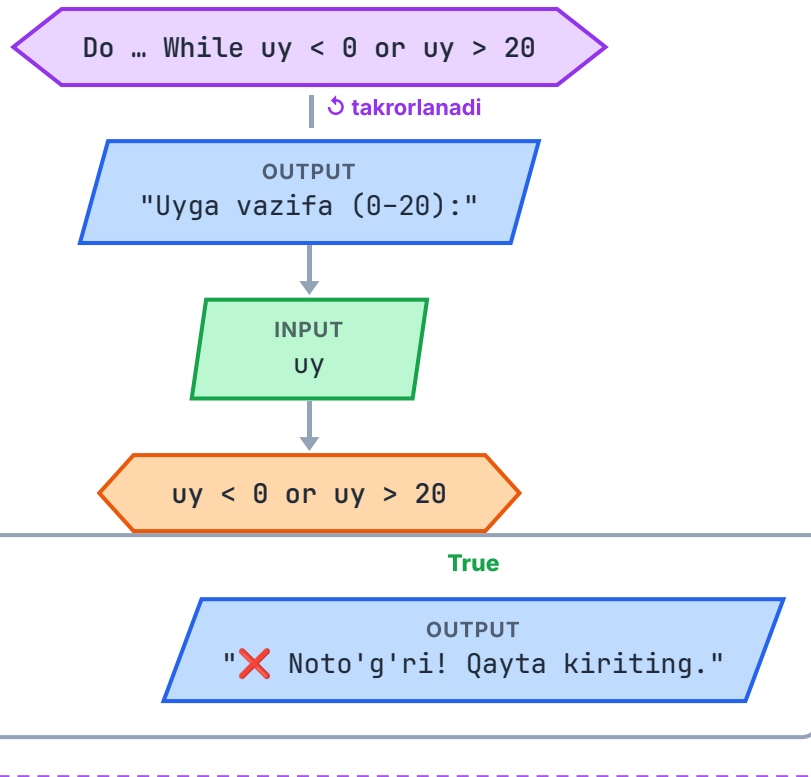
Nega foiz?

Hozir maksimal ball 100 — foiz va ball bir xil. Lekin mezonlar o'zgarsa (masalan, maksimal 160 — bizning kurs kabi: 40 + 20 + 100), $\text{foiz} = \text{jami} / \text{maks} * 100$ formulasi bahoni to'g'ri saqlab qoladi. Dasturni **moslashuvchan** qilish uchun **maks** ni alohida o'zgaruvchida saqlaymiz.

2-bosqich: kiritishni tekshirish

Agar o'qituvchi adashib davomatga **95** yozsa, butun natija buziladi. "**Axlat kirsa — axlat chiqadi**" (Garbage In — Garbage Out) tamoyili. Har bir ball uchun Do sikli: oraliqdan tashqarida **ekan** — qayta so'raymiz.

Bitta ballni tekshirib kiritish



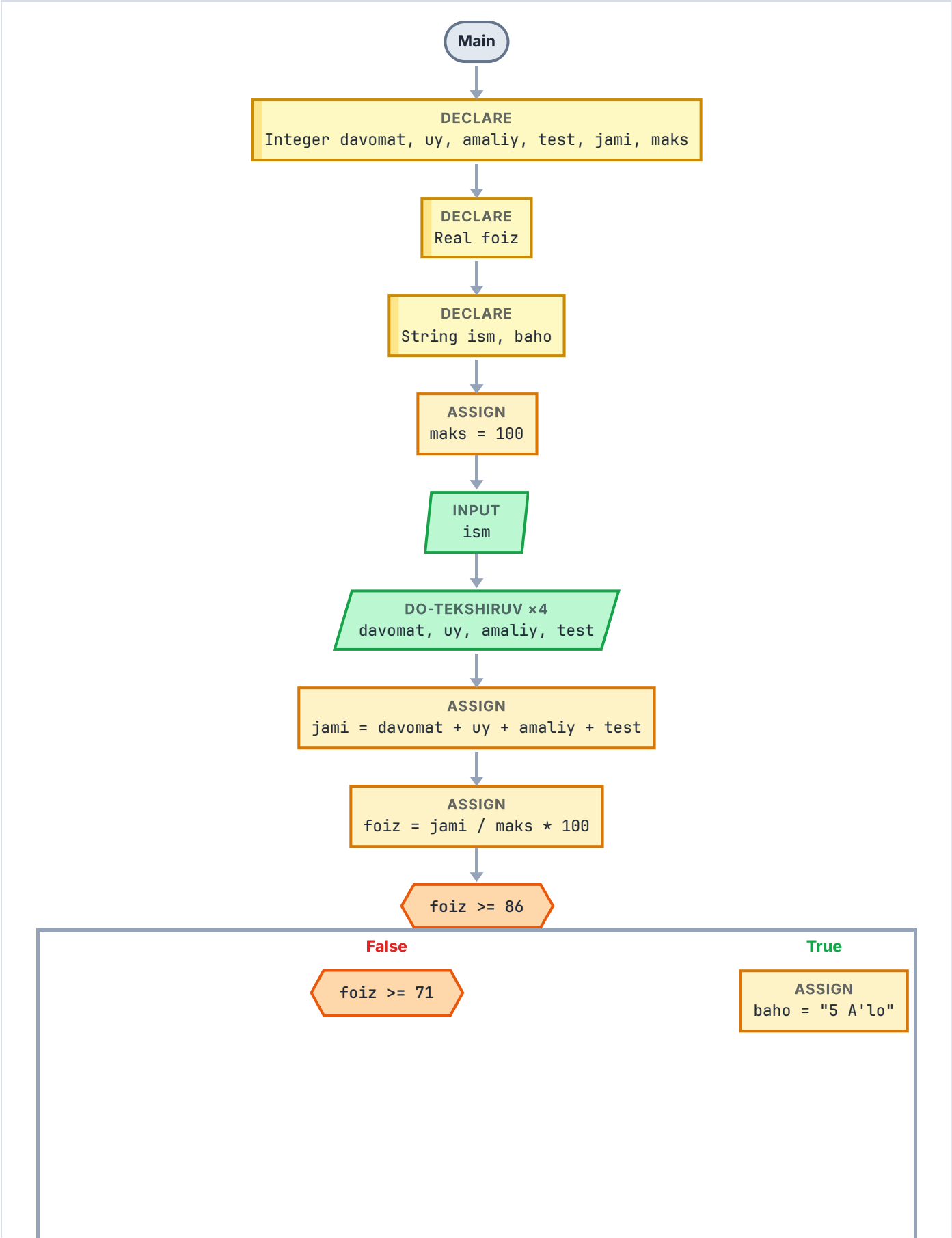
Console

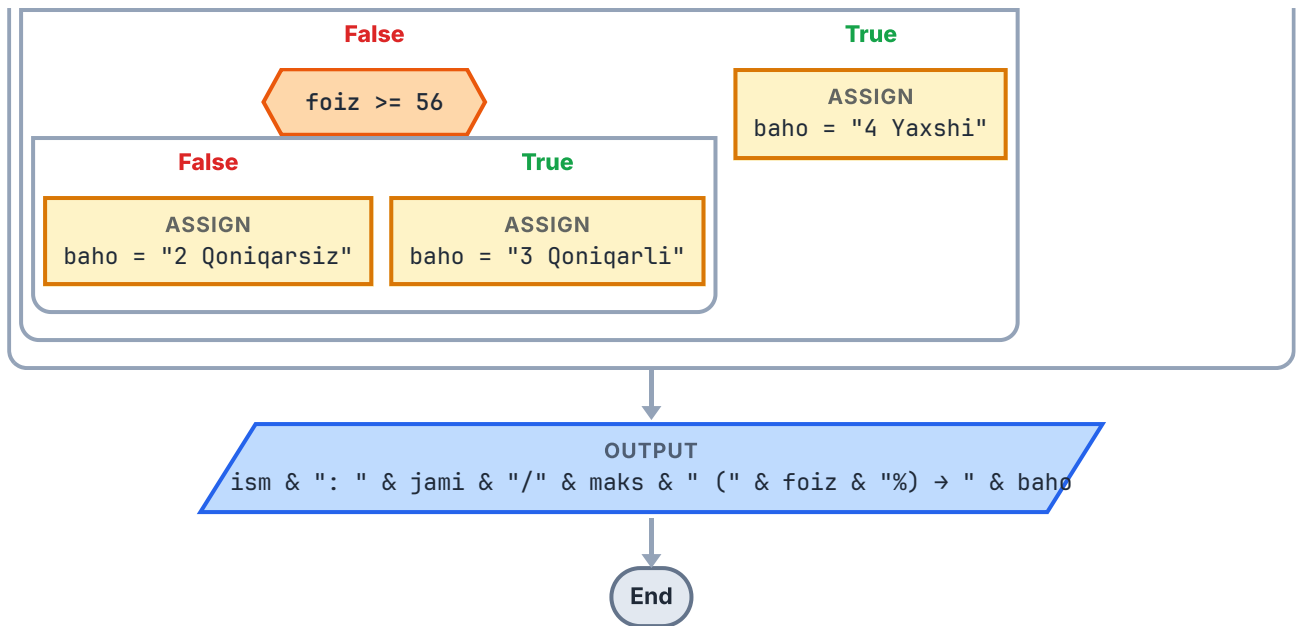
```
Uyga vazifa (0-20):
25
❌ Noto'g'ri! Qayta kiriting.
Uyga vazifa (0-20):
-3
❌ Noto'g'ri! Qayta kiriting.
Uyga vazifa (0-20):
18
```

Sikl ichidagi If faqat **xabar** uchun: foydalanuvchi nega qayta so'ralayotganini bilishi kerak. Bunday blokni 4 marta (har bir komponent uchun) takrorlaymiz — faqat nomi va maksimumi o'zgaradi.

3-bosqich: hisoblash va baho

baholash.fprg — asosiy qism (kiritish bloklari qisqartirilgan)





i Nega baho Assign'da, Output'da emas?

Har bir tarmoqda alohida Output qo'yish ham mumkin. Lekin bahoni o'zgaruvchiga yozib, **bitta** umumiy Output bilan chiqarish yaxshiroq: chiqish formatini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz — 4 joyni emas, 1 joyni tuzatasiz. Bundan tashqari, `baho` qiymati keyin statistika uchun ham kerak bo'ladi.

Namuna natija

```

Ism:
Dilnoza
Davomat (0-10):
9
Uyga vazifa (0-20):
18
Amaliy ish (0-30):
26
Test (0-40):
33
Dilnoza: 86/100 (86%) -> 5 - A'lo
  
```

4-bosqich: butun sinf uchun

O'qituvchi 25 ta o'quvchini baholashi kerak — dasturni 25 marta ishga tushirmaydi. Butun hisobni **For** sikliga o'raymiz va statistika qo'shamiz:

Yangi o'zgaruvchi	Boshlang'ich	Siklda	Natija
n	Input	—	O'quvchilar soni
yigindi	0	yigindi = yigindi + foiz	Sinf o'rtachasi = yigindi / n
alo, yaxshi, qon, qonsiz	0	Tegishli tarmoqda + 1	Baholar taqsimoti
eng, engIsm	-1, ""	foiz > eng bo'lsa yangilash	Sinf "yulduzi"

Psevdokod

```
kiritish: n
yigindi = 0; alo = 0; yaxshi = 0; qon = 0; qonsiz = 0; eng = -1
For i = 1 to n
    kiritish (tekshiruv bilan): ism, davomat, uy, amaliy, test
    jami = davomat + uy + amaliy + test
    foiz = jami / maks * 100
    yigindi = yigindi + foiz
    agar foiz >= 86:      baho = "5"; alo = alo + 1
    aks holda foiz >= 71: baho = "4"; yaxshi = yaxshi + 1
    aks holda foiz >= 56: baho = "3"; qon = qon + 1
    aks holda:          baho = "2"; qonsiz = qonsiz + 1
    agar foiz > eng: eng = foiz; engIsm = ism
    chiqar ism & " → " & baho
chiqar "Sinf o'rtachasi: " & ToFixed(yigindi / n, 1) & "%"
chiqar "5: " & alo & " 4: " & yaxshi & " 3: " & qon & " 2: " & qonsiz
chiqar "Eng yuqori natija: " & engIsm & " (" & eng & "%)"
chiqar "O'zlashtirish: " & ToFixed((alo + yaxshi + qon) / n * 100, 0) & "%"
```

Python'da

baholash.py

```
def ball_ol(nom, maks):
    """Ballni 0..maks oralig'ida bo'lguncha qayta so'raydi."""
    while True:
        x = int(input(f"{nom} (0-{maks}): "))
        if 0 <= x <= maks:
            return x
        print("✗ Noto'g'ri! Qayta kiriting.")

ism = input("Ism: ")
jami = (ball_ol("Davomat", 10) + ball_ol("Uyga vazifa", 20)
        + ball_ol("Amaliy ish", 30) + ball_ol("Test", 40))
foiz = jami / 100 * 100
if foiz >= 86:
    baho = "5 – A'lo"
elif foiz >= 71:
    baho = "4 – Yaxshi"
elif foiz >= 56:
    baho = "3 – Qoniqarli"
else:
    baho = "2 – Qoniqarsiz"
print(f"{ism}: {jami}/100 ({foiz:.0f}%) → {baho}")
```

Python'da takrorlanuvchi kiritish **funksiyaga** (`ball_ol`) chiqarildi — bir marta yozib, 4 marta chaqiramiz. Flowgorithm'da ham funksiyalar bor (**Program → Add Function**) — qiziqqanlar uchun bonus topshiriq!

5-bosqich: test qilish

#	Davomat	Uy	Amaliy	Test	Kutilgan	Nima tekshiriladi
1	10	20	30	40	100% → 5	Maksimum
2	0	0	0	0	0% → 2	Minimum
3	9	17	25	35	86% → 5	Chegara 86

#	Davomat	Uy	Amaliy	Test	Kutilgan	Nima tekshiriladi
4	9	17	25	34	85% → 4	Chegara 85
5	8	14	16	18	56% → 3	Chegara 56
6	8	14	16	17	55% → 2	Chegara 55
7	15 → 8	...			Qayta so'raydi	Validatsiya ⚠
8	-1 → 5	...			Qayta so'raydi	Manfiy ⚠



Chegaraviy testlar

Eng ko'p xato chegaralarda bo'ladi (`>` va `>=`). Shuning uchun har bir chegaraning **ikki tomonini** tekshiramiz: 86 va 85, 56 va 55.

Loyiha himoyasi va baholash

Mezon	Ball
To'rt komponent kiritiladi, jami va foiz to'g'ri	25
Baho zinapoyasi to'g'ri (chegaralar!)	20
Barcha kiritishlar validatsiya qilingan	20
Butun sinf statistikasi	15
Test jadvali (8+ test)	10
GitHub README, tushunarli xabarlar	10

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ Do sharti noto'g'ri: `uy >= 0 and uy <= 20` → ✅ Do **noto'g'ri** holatda takrorlanadi: `uy < 0 or uy > 20`.
- ❌ `foiz` ni Integer qilish → ✅ Real (bo'lish natijasi).
- ❌ Statistika o'zgaruvchilarini sikl ichida nolga tenglash → ✅ Sikldan oldin.
- ❌ Sinf o'rtachasini `yigindi / 25` deb qotirib qo'yish → ✅ `yigindi / n`.

O'zingizni tekshiring

? Test bali 0–40 oralig'ida bo'lishi uchun Do sikli sharti qanday?

- A. `test >= 0 and test <= 40`
- B. `test < 0 or test > 40`
- C. `test == 40`
- D. `test != 0`

? Jami 120, maksimal 160. Foiz?

- A. 120%
- B. 60%
- C. 75%
- D. 40%

? "Garbage In — Garbage Out" nimani anglatadi?

- A. Noto'g'ri kiritilgan ma'lumot noto'g'ri natija beradi
- B. Dastur axlatni o'chiradi
- C. Kompyuter tozalash kerak
- D. Fayllarni savatga tashlash

Uyga vazifa

1. Bitta o'quvchi uchun to'liq versiyani (validatsiya bilan) yakunlang va 8 testdan o'tkazing.
2. Butun sinf versiyasini quring: o'rtacha, baholar taqsimoti, eng yuqori natija.
3. Bonus: mezonlarni o'quv dasturimizdagi tizimga moslang — joriy 40 + oraliq 20; 60 dan kamida 36 to'plasa "Yakuniy nazoratga ruxsat" chiqsin.

Yodda tuting

Validatsiya

Kiritishni tekshirish; Do ... While noto'g'ri ekan.

Foiz

`jami / maks * 100` — mezon o'zgarsa ham ishlaydi.

Zinapoya

86 → 71 → 56 → qolgani; baho o'zgaruvchiga yoziladi.

Statistika

Yig'uvchi, hisoblagichlar, maksimum — sikldan oldin boshlanadi.

Chegaraviy test

Har bir chegaraning ikki tomoni: 86/85, 56/55.

☐ Darsni o'qib bo'ldim

Test javoblari

1. Test bali 0–40 oralig'ida bo'lishi uchun Do sikli sharti qanday? — **B) test < 0 or test > 40**

Do "noto'g'ri ekan" takrorlanadi.

2. Jami 120, maksimal 160. Foiz? — **C) 75%**

$$120 / 160 \times 100 = 75.$$

3. "Garbage In — Garbage Out" nimani anglatadi? — **A) Noto'g'ri kiritilgan ma'lumot noto'g'ri natija beradi**

Shuning uchun validatsiya kerak.